

SCPG – Safety Compensated Power Generator (Descrizione estesa)

SCPG – Safety Compensated Power Generator (Descrizione estesa)

Titolo dell'invenzione

SCPG – Safety Compensated Power Generator

Inventore / Richiedente

- Inventore: Michele Valerio Sibillo — Grottammare, Italy

- Richiedente: [da completare]

Campo dell'invenzione

L'invenzione si riferisce a sistemi di elettronica di potenza con uscita alternata isolata e bilanciata, con particolare riguardo a sicurezza elettrica, prevenzione dei guasti, diagnostica predittiva e controllo embedded assistito da AI per applicazioni industriali safety■critical.

Stato dell'arte

I generatori isolati tradizionali e gli alimentatori flottanti riducono i rischi di contatto, ma reagiscono tipicamente a guasti già manifesti (ad esempio sovracorrenti, surriscaldamento), senza anticipare precursori di squilibrio del modo comune, derivate di impedenza, errori di fase o condizioni di leakage anomalo. Mancano inoltre schemi di compensazione dinamica del modo comune e matrici di interlock ridondanti con tempi garantiti nell'ordine dei millisecondi.

Riassunto dell'invenzione

SCPG introduce una sorgente AC bilanciata e flottante con compensazione safety■predittiva. Il sistema integra: (i) un front■end protetto con ingresso IEC, filtro EMI e limitatore di sovratensione; (ii) uno stadio di potenza isolato che genera un'uscita differenziale stabile e a basso modo comune; (iii) una rete di sensori multi■fisica e un controllore predittivo AIM■X che stima online drift d'impedenza, errore di fase e rischio di leakage; (iv) una matrice di interlock ridondante con doppio relè e watchdog, in grado di effettuare il trip in meno di 3 ms. Il controllore calcola un indice PCI (Predictive Confidence Index) e attua azioni graduate: pre■alert (congelamento set■point e bias), retuning, re■routing e trip predittivo.

Breve descrizione dei disegni

- FIG. 1 — Panoramica del sistema e schema a blocchi.
- FIG. 2 — Diagramma di controllo, stima e legge PWM/DDS.
- FIG. 3 — Matrice di interlock ridondante con doppi relè e watchdog.
- FIG. 4 — Forme d'onda rappresentative: vdiff, vcm, iout, PCI.

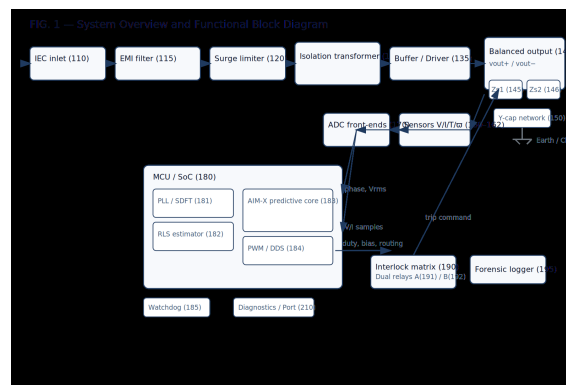
- FIG. 5 — Stima dell'impedenza Z_s tramite RLS con drift.
- FIG. 6 — Modello di corrente di contatto secondo IEC 60990.

Descrizione dettagliata

Architettura generale

La FIG. 1 illustra il front-end protetto (ingresso IEC, filtro EMI, limitatore di surge), il trasformatore di isolamento con buffer/driver, l'uscita bilanciata con rami selezionabili (Z_{s1}/Z_{s2}), la rete dei sensori e il controllore AIM-X con PLL/SDFT, stimatore RLS, generazione PWM/DDS e watchdog. La matrice di interlock ridondante aziona due relè indipendenti per una disconnessione inferiore a 3 ms.

FIG. 1 — System Overview



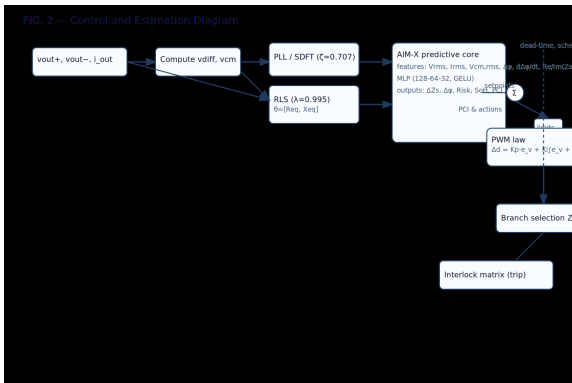
Segnali e grandezze di riferimento

Si definiscono: $v_{out}^{+} = +v_{diff}/2$, $v_{out}^{-} = -v_{diff}/2$, $v_{cm} = (v_{out}^{+} + v_{out}^{-})/2$, con obiettivi di $|v_{cm}|$ minimo, $|v_{diff}|$ entro $\pm 1\%$ e THD inferiore al 2%. L'errore di fase $(\Delta\varphi)$ tra tensione e corrente è regolato verso zero.

Catena di misura, filtraggio e sincronizzazione

La FIG. 2 dettaglia la catena di misura: filtro anti-aliasing RC a 3.5 kHz; ADC a 16 bit a 20 kS/s sincronizzato allo zero-cross; decimazione a 2 kS/s. Sono impiegati filtri IIR (120 Hz) e un notch adattativo (100–180 Hz). La stima di fase avviene tramite SDFT/PLL con $(\zeta = 0.707)$ e $(\omega_n = 2\pi \cdot 12 \text{ rad/s})$.

FIG. 2 — Control Diagram



Stima predittiva di impedenza e rischio di leakage

Lo stimatore RLS (forgetting factor 0.995) identifica online (R_{eq}) e (X_{eq}) di $(Z_s = R_{eq} + jX_{eq})$ usando il modello differenziale $(v = R_{tot} i + L \frac{di}{dt})$. L'aumento anomalo di (X_{eq}) (deriva induttiva) e scarti di (R_{eq}) sono precursori di guasto. La corrente di contatto è stimata a partire da (V_{cm}) e dal modello degli Y-capacitors confrontato con la rete corpo IEC 60990; il sistema esegue il trip quando i limiti di sicurezza vengono superati.

FIG. 5 — RLS Estimation

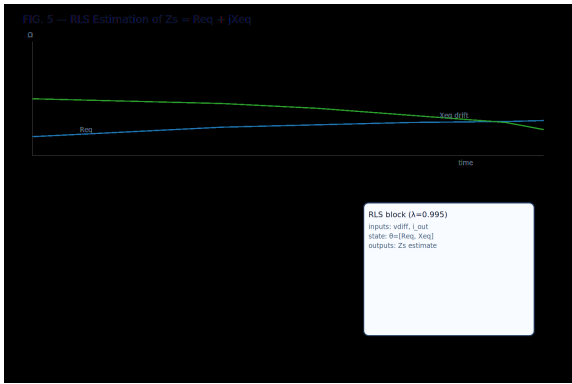
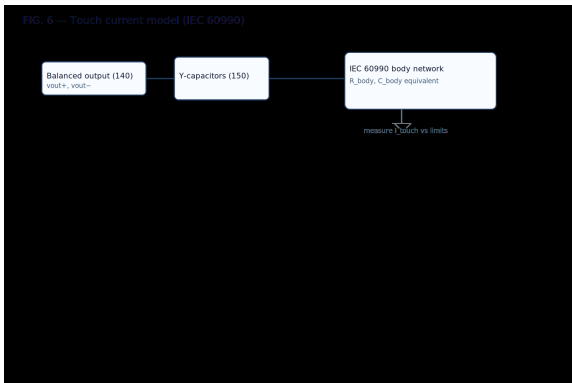


FIG. 6 — Touch Current Model



AIMX e PCI: feature, modello e azioni

AIMX costruisce un vettore di feature $(V_{rms}, I_{rms}, V_{cm,rms}, \Delta\varphi, \frac{d\Delta\varphi}{dt}, \text{ReIm}(Z_s), T)$, contenuto spettrale e varianza). Un MLP 128x64x32 (GELU) produce stime di ΔZ_s , $\Delta\varphi$, rischio e SoH. Il PCI aggrega residui normalizzati con pesi adattivi e isteresi; soglie e logica di azione implementano pre-alert, retuning, re-routing e trip predittivo.

Leggi di controllo e scheduling

La FIG. 2 mostra la legge PWM/DDS con deadtime 300 ns a 40 kHz:

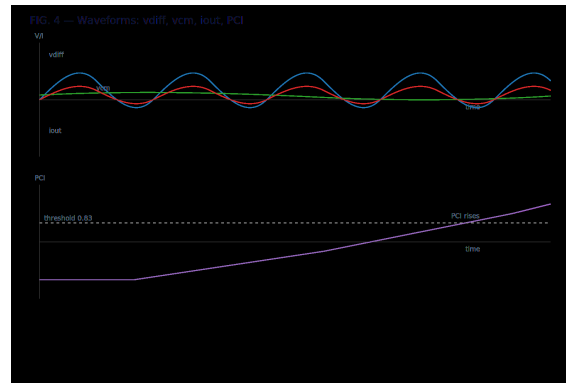
$$\Delta d = K_p e_v + K_i \int e_v dt + K_{\varphi} e_{\varphi} + K_{cm} \operatorname{sign}(V_{cm,rms})$$

con $(K_p=0.06)$, $(K_i=5\text{ s}^{-1})$, $(K_{\varphi}=0.02)$, $(K_{cm}=0.015)$ e antiwindup $(\beta=0.5)$. La selezione del ramo (Z_{s1}/Z_{s2}) minimizza ΔV_{cm} ; il trip predittivo è attivato a $(PCI \geq 0.83)$ o quando la corrente di contatto stimata eccede i limiti IEC 60990.

Forme d'onda tipiche

La FIG. 4 riassume l'andamento temporale di v_{diff} , v_{cm} , i_{out} e PCI, con evidenza delle soglie operative e delle transizioni di stato (pre-alert → retune → re-route → trip).

FIG. 4 — Waveforms



Sicurezza e conformità

- Corrente di contatto: ≤ 0.5 mA in condizioni normali; ≤ 3.5 mA in singolo guasto.
- Interlock ridondante con doppi relè: tempo di disconnessione < 3 ms.
- Limiti termici: dissipatore ≤ 85 °C; trasformatore ≤ 75 °C.
- EMC: $THD(\sqrt{v_{diff}}) < 2\%$ e conformità CISPR 11/32; isolamento/creepage secondo IEC 61558/61010/62368.

Realizzazione meccanica e PCB

Enclosure IP54 in alluminio (210×140×80 mm) con star ground, feritoie e interassi M4 (180×110 mm). PCB a 4 strati FR4 $T_g \geq 170$ °C, creepage/clearance ≥ 8 mm, finitura ENIG, via termici, guard ring, partizioni EMI e ritorni analogico/digitale separati.

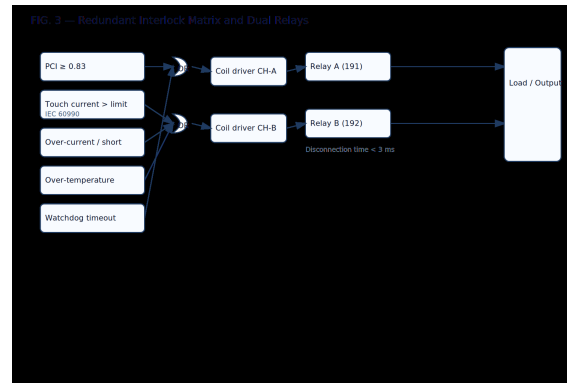
Esempi e risultati

- Riduzione di $\sqrt{V_{cm}}$ inizialmente elevato a $< 2\%$ del target in < 100 ms.
- Drift di $\sqrt{X_{eq}}$ del $+20\%$ con retuning entro 50 ms senza trip.
- Guasto Y_{cap} simulato: PCI sopra soglia $\rightarrow$ re-route $\rightarrow$ trip in 2.4 ms.

Matrice di interlock ridondante

La FIG. 3 mostra le sorgenti di trip (PCI , touch current, overcurrent, overtemperature, watchdog), la logica OR per canale e i driver delle bobine verso i relè A/B. I canali sono indipendenti e fail-safe.

FIG. 3 — Interlock Matrix



Rivendicazioni

- 1) Generatore industriale a compensazione di sicurezza (SCPG) comprendente: un front-end protetto con ingresso IEC, filtro EMI e limitatore di sovratensione; uno stadio di potenza isolato configurato per fornire un'uscita alternata bilanciata e flottante; una rete di sensori multifisica con front-end di acquisizione; un controllore predittivo AIMX operativamente connesso a una catena di stima (PLL/SDFT e RLS) e a un attuatore PWM/DDS; una matrice di interlock ridondante con doppi relè; in cui il controllore calcola un indice di confidenza predittivo (PCI) e comanda la compensazione per minimizzare $\{v_{cm}\}$, mantenere $\{v_{diff}\}$ entro $\pm 1\%$ e attuare la disconnessione con tempo inferiore a 3 ms.
- 2) Il generatore della rivendicazione 1, in cui la catena di stima comprende un algoritmo RLS con fattore di dimenticanza compreso tra 0.990 e 0.999, configurato per stimare in tempo reale $\{R_{eq}\}$ e $\{X_{eq}\}$ del percorso di sorgente $\{Z_s=R_{eq}+jX_{eq}\}$.
- 3) Il generatore di una qualunque delle precedenti, in cui la stima di fase è ottenuta tramite SDFT/PLL con $\{\zeta \in [0.6, 0.8]\}$ e $\{\omega_n\}$ compreso tra $\{2\pi \cdot 8\}$ e $\{2\pi \cdot 20\}$ rad/s.
- 4) Il generatore di una qualunque delle precedenti, in cui AIMX comprende un MLP con almeno tre strati (≥ 32 neuroni per strato) e attivazioni non lineari, addestrato a predire $\{\Delta Z_s\}$, $\{\Delta \varphi\}$, rischio e SoH.
- 5) Il generatore di una qualunque delle precedenti, in cui PCI aggrega residui normalizzati su $\{V_{rms}\}$, $\{I_{rms}\}$, $\{V_{cm,rms}\}$, $\{\Delta \varphi\}$, $\{Re/Im(Z_s)\}$ e corrente di contatto stimata, con isteresi per prevenire chatter.
- 6) Il generatore di una qualunque delle precedenti, in cui la legge di controllo PWM/DDS è $\{\Delta d = K_p e_v + K_i \int e_v dt + K_{\varphi} e_{\varphi} + K_{cm} \operatorname{sign}(V_{cm,rms})\}$ con anti-windup.
- 7) Il generatore di una qualunque delle precedenti, in cui la selezione di ramo tra $\{Zs_1\}$ e $\{Zs_2\}$ è determinata per minimizzare $\{\Delta V_{cm}\}$ a parità di $\{v_{diff}\}$.
- 8) Il generatore di una qualunque delle precedenti, in cui la corrente di contatto è stimata mediante un modello equivalente degli Y-capacitors e della rete corpo IEC 60990 e il trip è attivato quando tale corrente supera un limite predefinito.
- 9) Il generatore di una qualunque delle precedenti, in cui il front-end comprende un filtro EMI conforme a CISPR 11/32 e un limitatore di surge conforme a IEC 61000-4-5.

- 10) Il generatore di una qualunque delle precedenti, in cui la rete sensori comprende almeno sensori di tensione/corrente, temperatura e vibrazione, con acquisizione a 16 bit a 20 kS/s e decimazione a 2 kS/s.
- 11) Il generatore di una qualunque delle precedenti, in cui il watchdog hardware è configurato per forzare lo stato di interlock in caso di fault del controllore o perdita di clock.
- 12) Il generatore di una qualunque delle precedenti, in cui il logger forense registra segnali, eventi PCI e comandi di interlock con time stamp per analisi post-evento.
- 13) Il generatore di una qualunque delle precedenti, in cui (v_{diff}) presenta THD inferiore al 2% e lo sfasamento $(\Delta\varphi)$ è regolato a valori prossimi a zero.
- 14) Il generatore di una qualunque delle precedenti, in cui i limiti termici sono imposti a 85 °C sul dissipatore e 75 °C sul trasformatore, con trip termico.
- 15) Il generatore di una qualunque delle precedenti, realizzato con PCB a 4 strati FR4 $T_g \geq 170$ °C, creepage/clearance ≥ 8 mm, finitura ENIG e partizioni EMI con ritorni analogico/digitale separati.
- 16) Il generatore di una qualunque delle precedenti, in cui l'involucro di sicurezza impone corrente di contatto ≤ 0.5 mA in condizioni normali e ≤ 3.5 mA in singolo guasto.
- 17) Metodo di funzionamento per un SCPG che comprende: campionare tensioni e correnti; stimare la fase; stimare (Z_s) via RLS; calcolare PCI; applicare azioni graduate includendo retuning, re-routing e attivare l'interlock ridondante entro 3 ms quando si superano le soglie.
- 18) Il metodo della rivendicazione 17, in cui i pesi di PCI sono adattati dinamicamente in base allo stato di salute (SoH) stimato.
- 19) Supporto di memorizzazione leggibile da elaboratore contenente istruzioni che, se eseguite da un controllore, causano l'attuazione del metodo delle rivendicazioni 17–18.
- 20) Sistema secondo una qualunque delle rivendicazioni precedenti, integrato in un contenitore IP54 210×140×80 mm con interassi M4 180×110 mm e porta diagnostica, destinato a banchi prova industriali e laboratori di pre-compliance.

Abstract

Sorgente AC bilanciata con compensazione safety-predittiva: minimizza modo comune e corrente di contatto, stabilizza (v_{diff}) e previene guasti. Integra front-end protetto, stadio isolato, rete sensori e interlock ridondante governato da AIM-X. Il controllore calcola un PCI e agisce per gradi: retuning → re-routing → trip.

Informazioni amministrative

- Dati di priorità, incaricati, disegni allegati (FIG.1–6), documenti citati: [da completare].

Classificazioni IPC/CPC (proposta)

- IPC: H02M 7/00; H02H 3/00; G05B 13/02; G01R 31/50.

- CPC: H02M7/219; H02H3/093; G05B13/027; G01R31/50.

- Riferimenti normativi: IEC 60990 (rete corpo); IEC 61558, IEC 61010, IEC 62368 (isolamento/creepage); CISPR 11/32 (EMI); IEC 61000-4-5 (surge).

Elenco dei riferimenti (reference numerals)

100 SCPG; 110 Ingresso IEC; 115 Filtro EMI; 120 Limitatore surge; 130 Trasformatore d'isolamento; 135 Buffer/driver; 140 Uscita bilanciata; 145 Zs1; 146 Zs2; 150 Rete Y-capacitors; 160 Sensori V/I; 161 Sensore temperatura; 162 Sensore vibrazione; 170 ADC front-end; 180 MCU/SoC; 181 PLL/SDFT; 182 RLS; 183 AIM-X; 184 PWM/DDS; 185 Watchdog; 190 Interlock ridondante; 191 Relè A; 192 Relè B; 195 Logger forense; 200 PCI; 210 Porta diagnostica; 220 Alimentazione ausiliaria.

Dati amministrativi (placeholder)

- Richiedente, indirizzo: [da completare]

- Priorità: [numero domanda, data, paese]

- Agente/mandatario: [da completare]